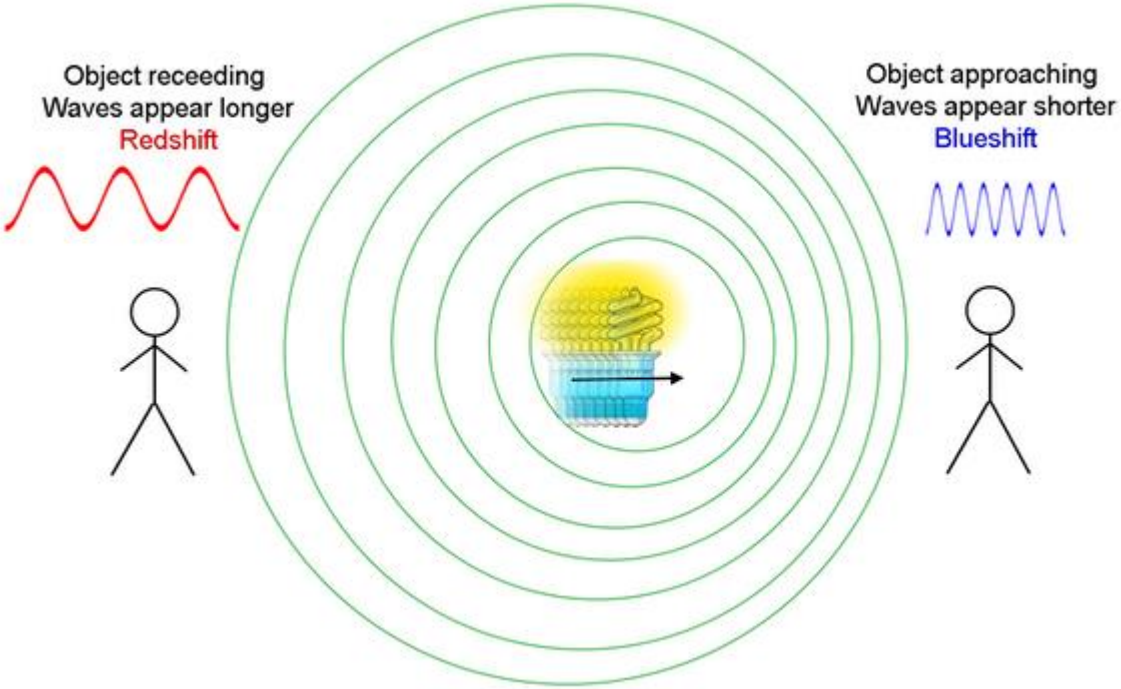
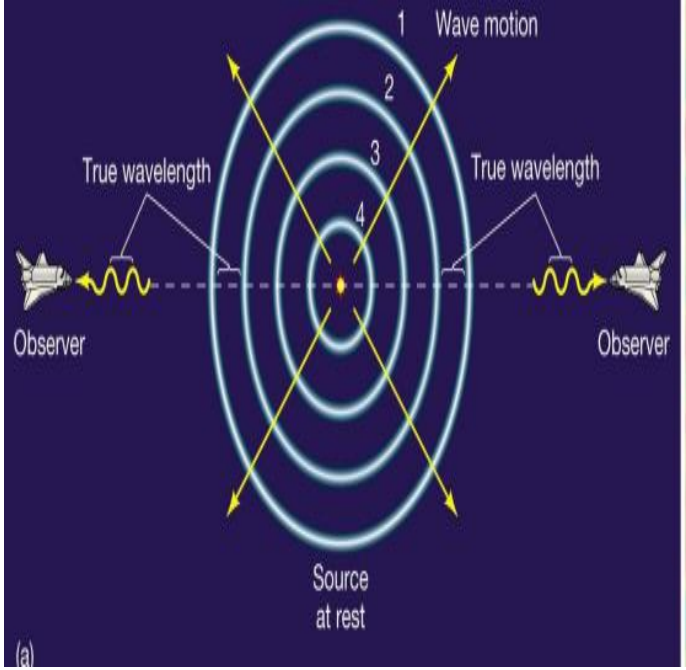
DOPPLER ETKİSİ

Bir itfaiye aracının siren sesi bayan tarafından pes, erkek tarafından ise tiz olarak duyular. Kaynağın frekansı değişmediği halde farklı frekanslarda algılanması Doppler Etkisi olarak bilinir.





Kaynak trafından üretilen dalgaların tepe noktalarına bakalım. Ne kaynak, ne de gözlemci hareket ediyor olsun.

- λ=vdalga.T (T=periyot, λ=dalgaboyu)

Kaynağı vkaynak hızıyla hareket ettirelim.

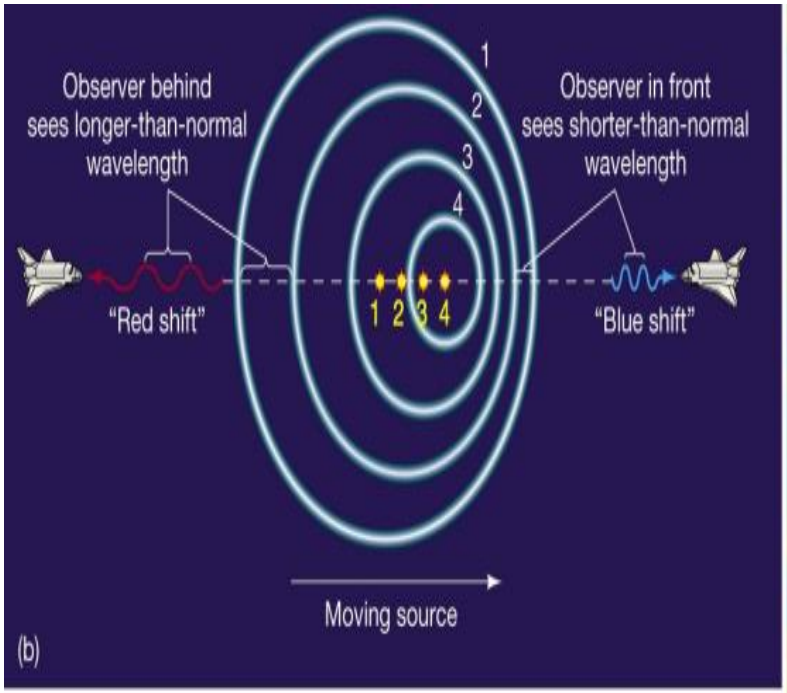
Bir periyot T kadar süre geçtiğinde dalga dalgaboyu kadar ilerleyecektir.

Aynı sürede kaynak vkaynak.T kadar ilerleyecektir.

Arkadaki gözlemci için dalgaboyu artacaktır:

λ' / λ = 1 +vkaynak/vdalga

Kırmızıya kayma



Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.

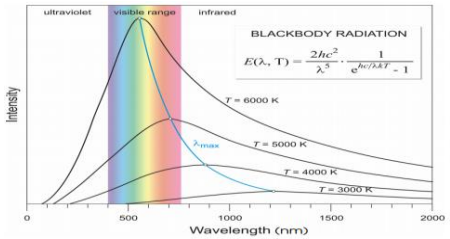
Dolayısyla kaynağın önündeki bir gözlemci için:

dalgaboyu(=iki tepe arasındaki mesafe) azalacaktır.

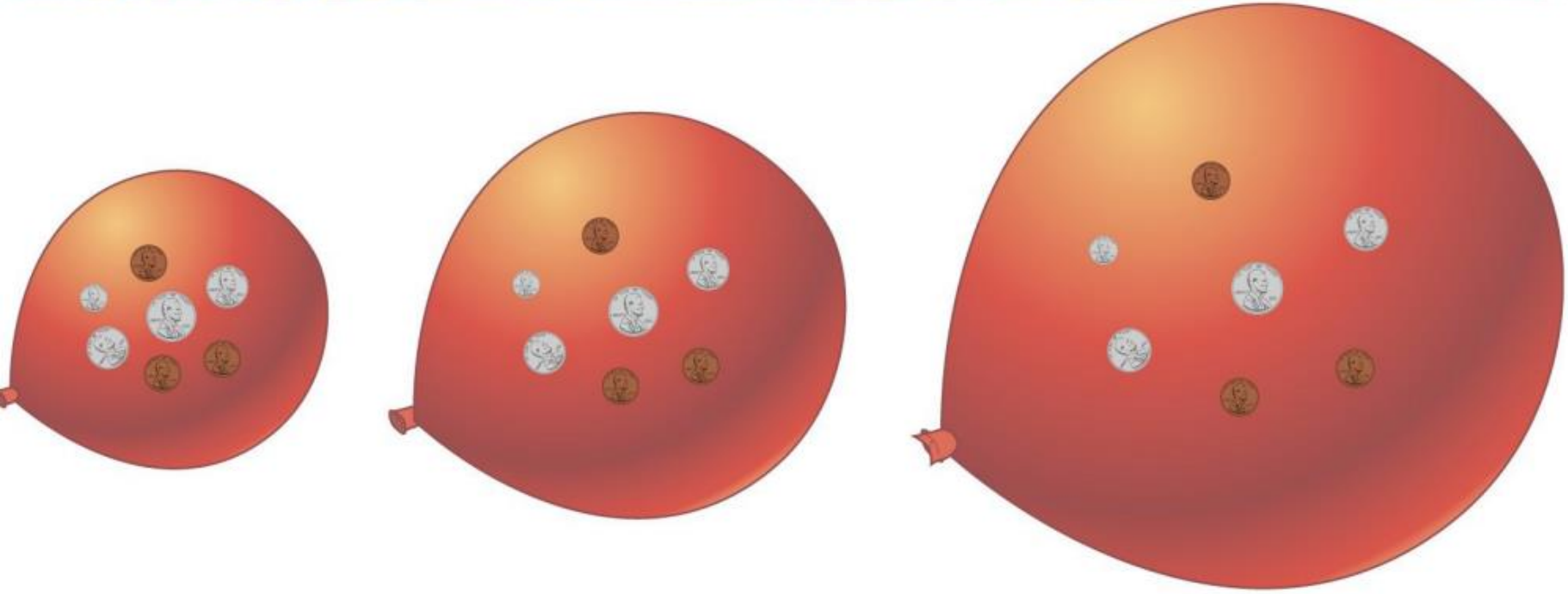
λ'=vdalga.T - vkaynak.T

λ' / λ = 1 - vkaynak/vdalga

Maviye kayma



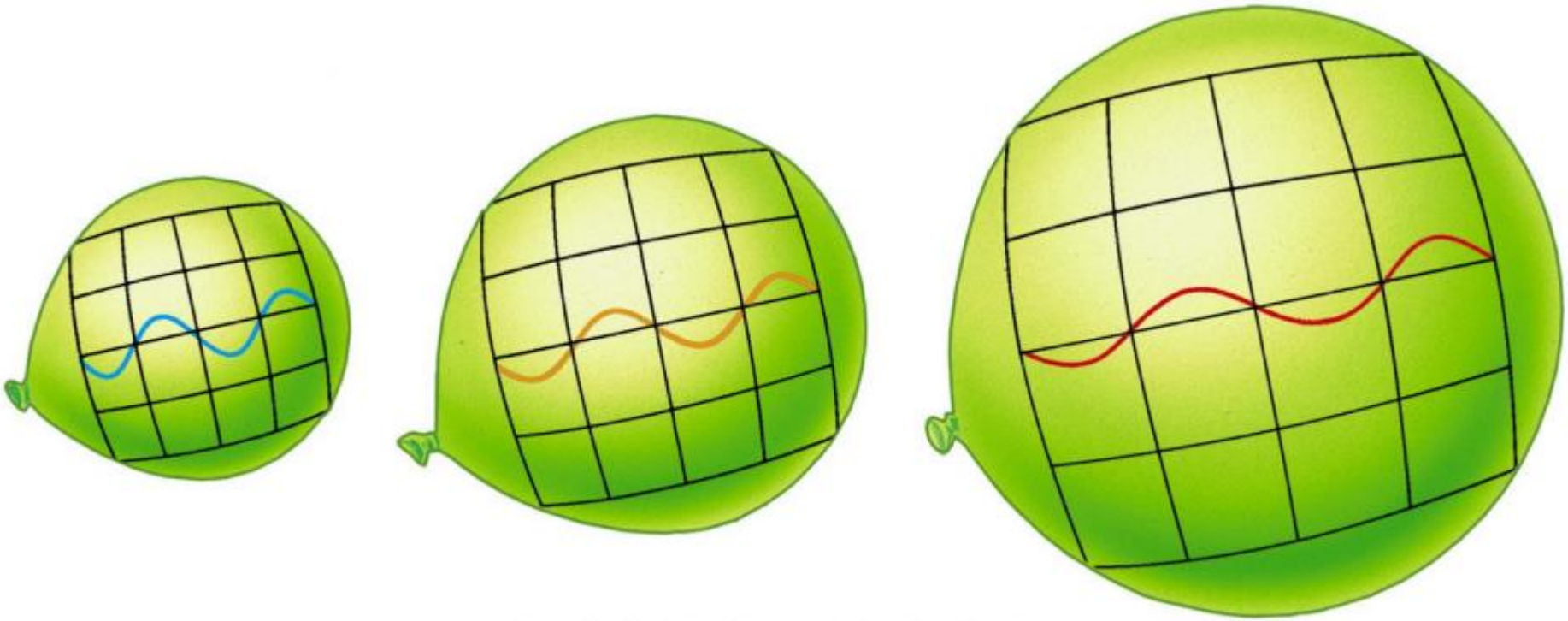
Balon Analojisi



Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.

Evrenin büyük patlama sonrası genişlemesini en iyi anlatan analoji balon analojisidir. Gökadaların kendisi genişlemez ama evren genişledikçe aralarındaki mesafe artar.

Kırmızıya kayma



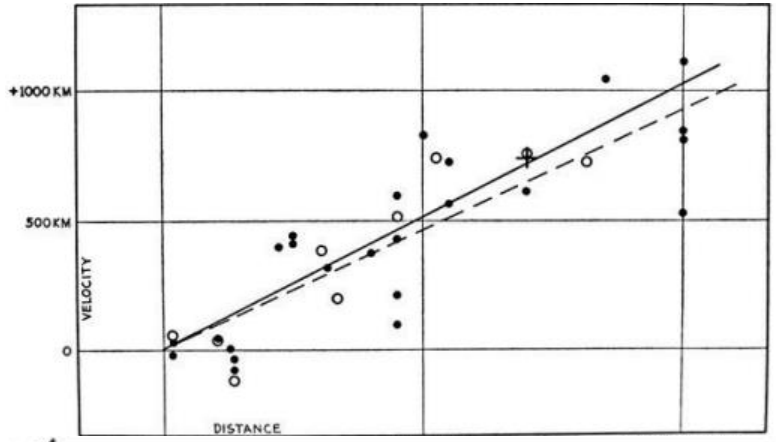
Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.

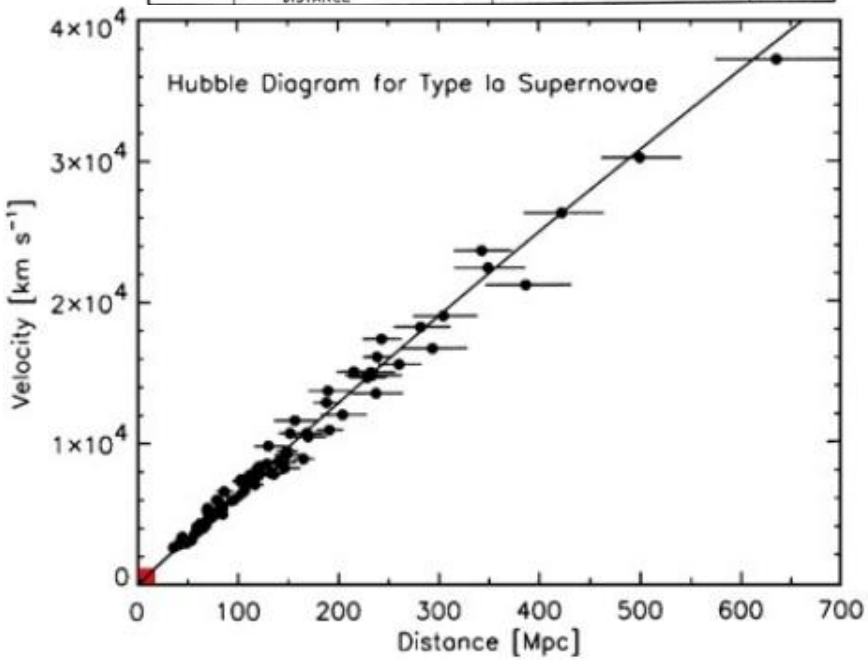
Kırmızıya kaymayı anlamanın bir yolu ise geometrik düşünmek. Uzak bir gökadadan yola çıkan ışık paketlerinin dalgaboyu, evren genişledikçe bağlı oldukları uzay-zaman ile genişler. • Kırmızıya kayma (z) demek, evren o ışık paketi yola çıktığından beri z kat büyümüş demektir! O yüzden z, hem evrenin o anki büyüklüğünün, hem de o gökadanın bizden ne kadar uzak olduğunun bir ölçüsüdür.

Hubble Diagramı

- 1927'de E. Hubble ölçebildiği gökadaların uzaklıklarını ve hızlarını çizdiğinde birbirlerine orantılı olduğunu buldu

- Hız ile uzaklık arasındaki ilişkiye Hubble Kanunu adı verilir.

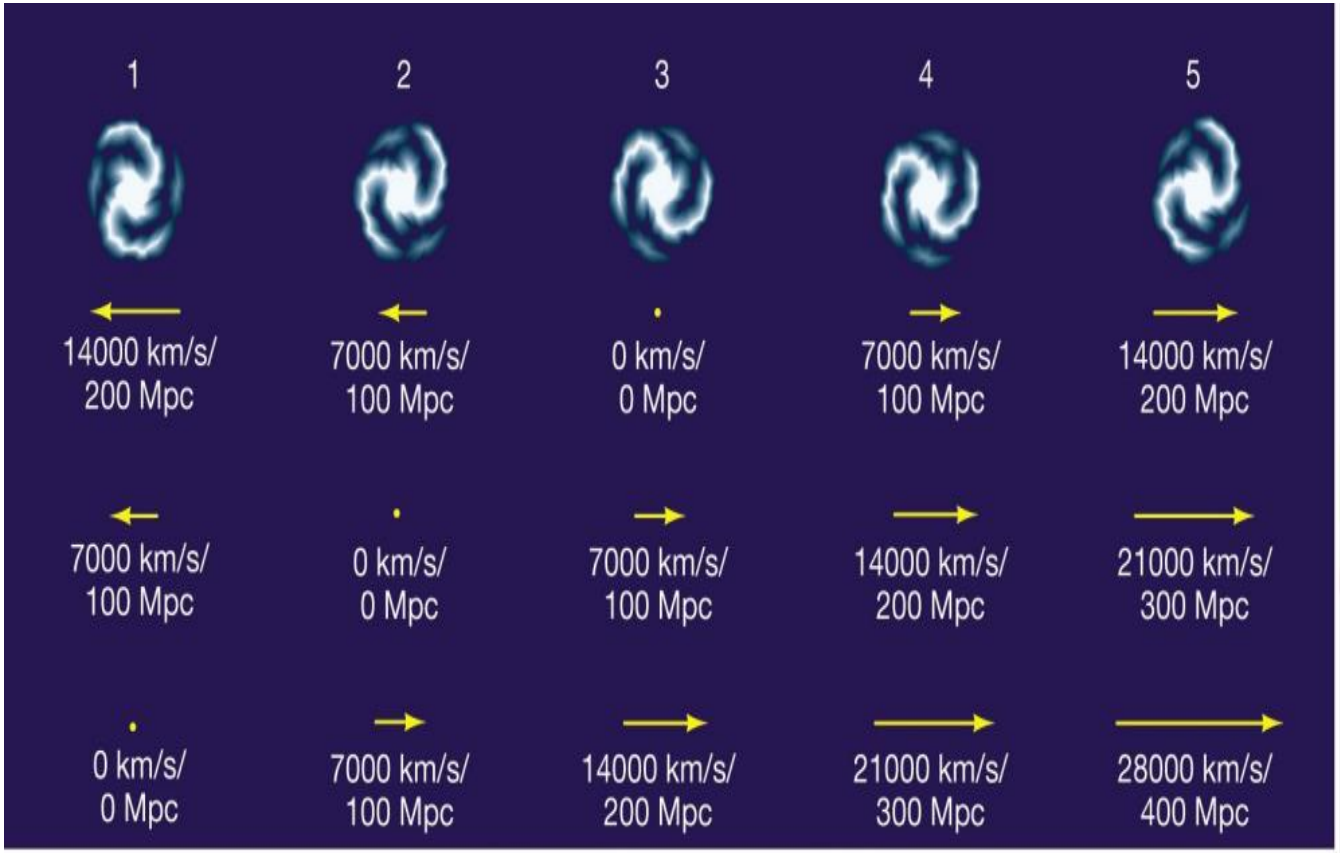




Hubble Kanunu uzaydaki her noktada aynı formda kalır

Hubble sabiti : Ho
Uzaklaşma hızı: V
Uzaklık: d
v = Ho x d

Ho =70 km/s/Mpc



Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.

1 kiloparsec = 1 kpc = 1000 pc = 10^3 pc

1 megaparsec = 1 Mpc = 1,000,000 pc = 10^6 pc

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{v}{c} = \frac{\Delta f}{f} = z$$

f: frekans

λ: Dalgaboyu

V: Hız (Uzaklaşma Hızı)

c: Işık hızı

z: doppler kayma parametresi

(kırmızıya kayma parametresi)

Hubble Kanunu

$$\boxed{v = Ho \times d}$$

$$v = c \times z$$

$$\boxed{c \times z = Ho \times d}$$

Hubble sabiti : Ho
Uzaklaşma hızı: V
Uzaklık: d
v = Ho x d

Ho =70 km/s/Mpc

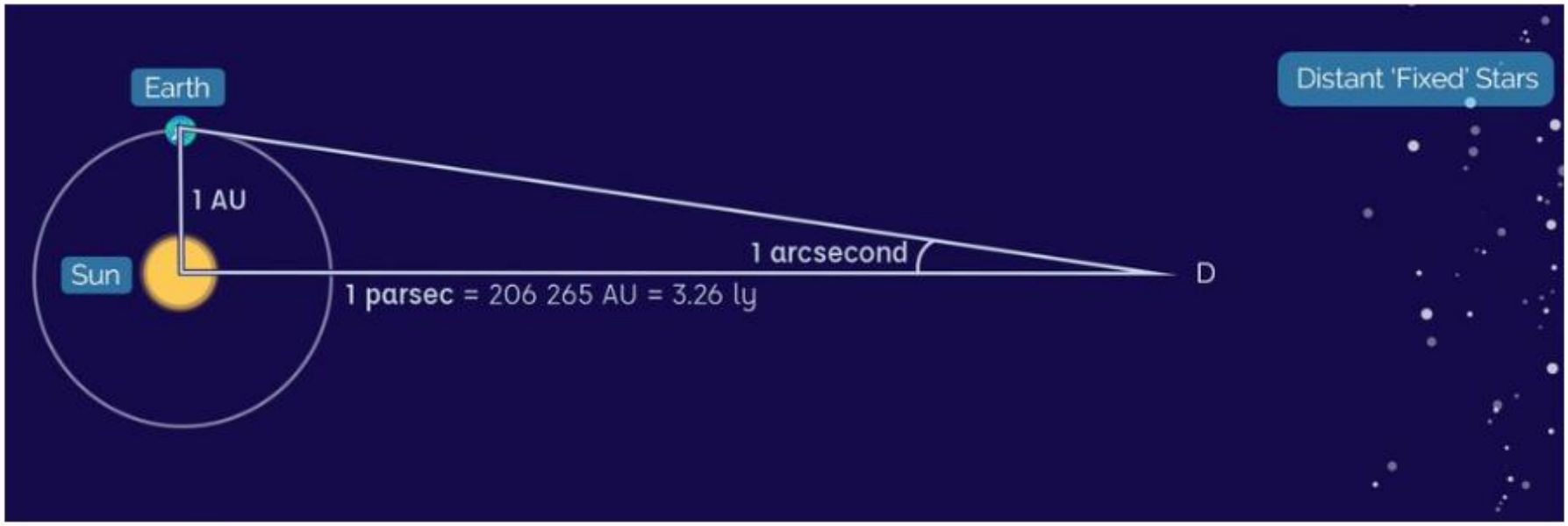


Image credit: Alice Hopkinson, LCO

For even greater distances, astronomers use kiloparsecs and megaparsecs (abbreviated kpc and Mpc).

> 1 kiloparsec = 1 kpc = 1000 pc = 10^3 pc
>
> 1 megaparsec = 1 Mpc = 1,000,000 pc = 10^6 pc

1 kiloparsec = 1 kpc = 1000 pc = 10^3 pc

1 megaparsec = 1 Mpc = 1,000,000 pc = 10^6 pc

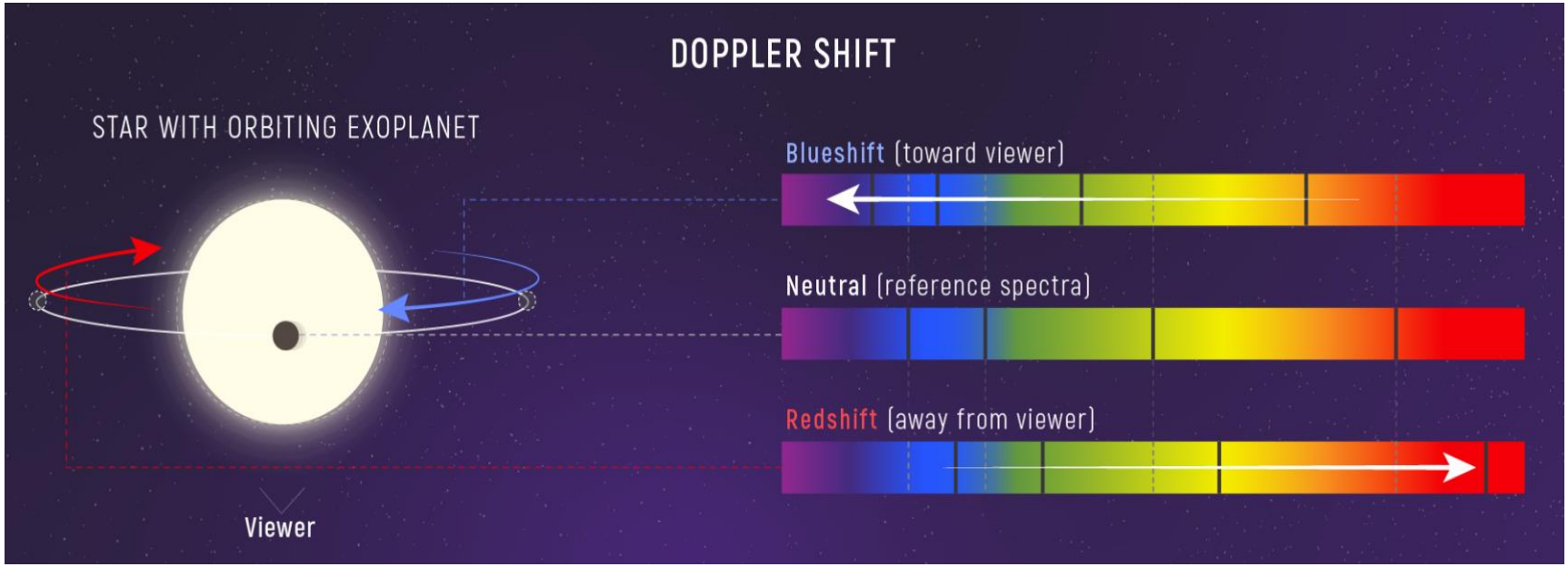
Birimler

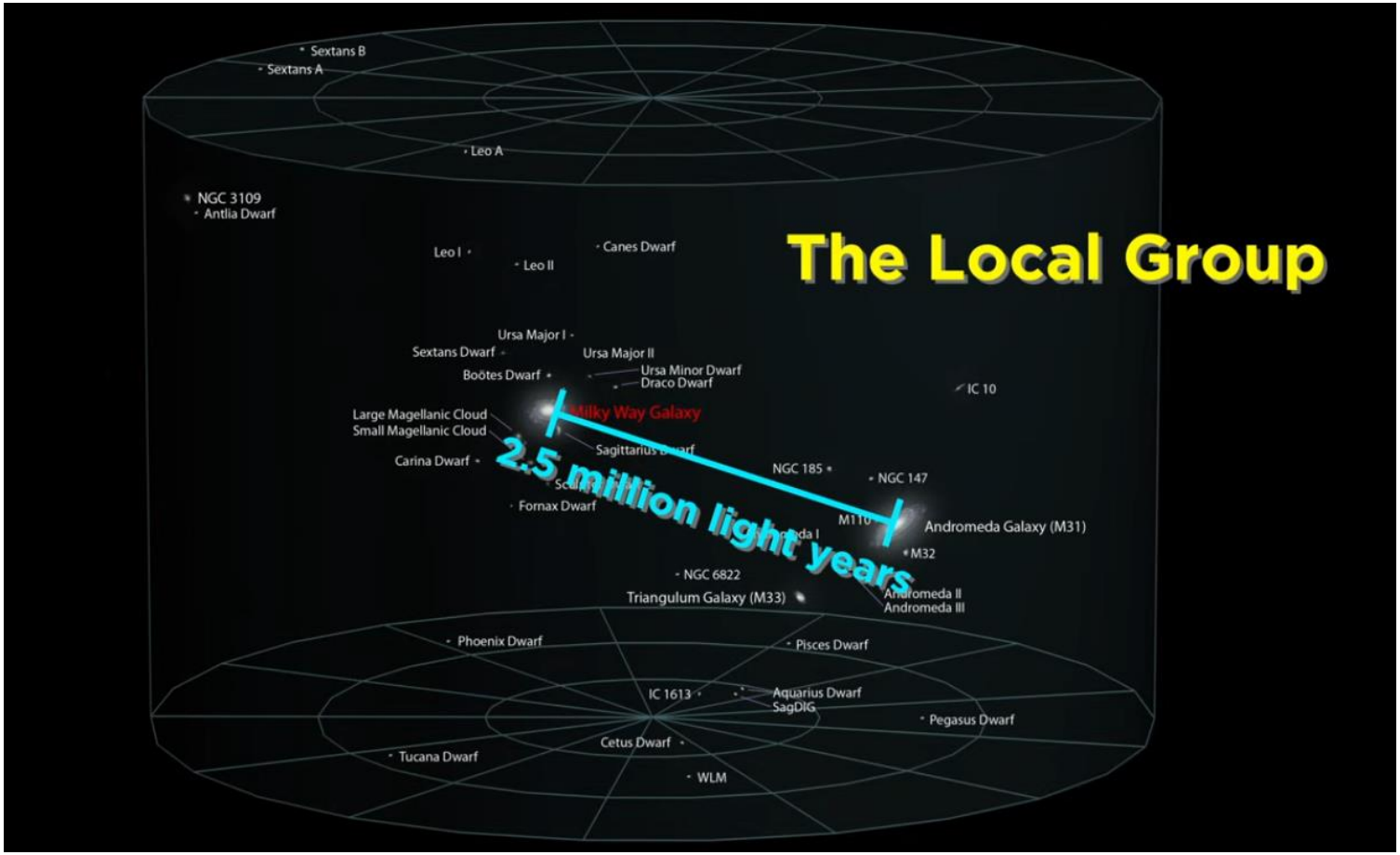
$$1\ \text{Å (Angström)} = 10^{-10}\ \text{m} = 0{,}1\ \text{nm}$$

$$1\ \text{AB (Astronomik Birim)} \simeq 1{,}5 \times 10^{11}\ \text{m}$$

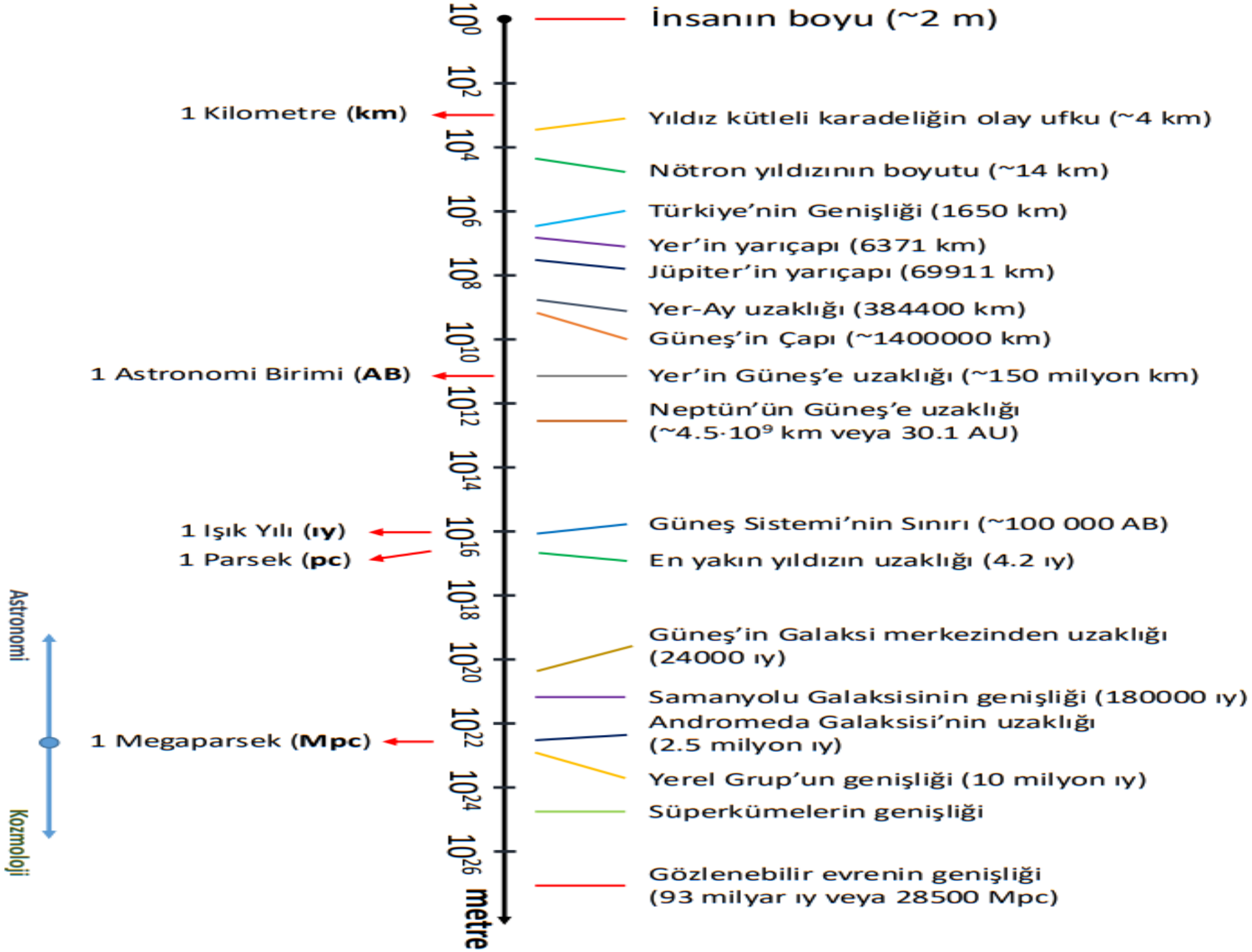
$$1\ \text{pc (parsek)} = 3{,}26\ \text{ışık yılı} = 206265\ \text{AB} \simeq 3 \times 10^{16}\ \text{m}$$

1 Mpc =$3\text{x}10^{22}$ m =$3\text{x}10^{19}$ km


DOPPLER SHIFT
STAR WITH ORBITING EXOPLANET
Blueshift (toward viewer)
Neutral (reference spectra)
Redshift (away from viewer)
Viewer


The Local Group
Sextans B
Sextans A
Leo A
NGC 3109
Antlia Dwarf
Leo I
Leo II
Canes Dwarf
Ursa Major I
Sextans Dwarf
Ursa Major II
Boötes Dwarf
Ursa Minor Dwarf
Draco Dwarf
IC 10
Large Magellanic Cloud
Small Magellanic Cloud
Milky Way Galaxy
Carina Dwarf
2.5 million light years
NGC 185
NGC 147
Fornax Dwarf
M110
Andromeda Galaxy (M31)
M32
NGC 6822
Triangulum Galaxy (M33)
Andromeda II
Andromeda III
Phoenix Dwarf
Pisces Dwarf
IC 1613
Aquarius Dwarf
SagDIG
Pegasus Dwarf
Cetus Dwarf
Tucana Dwarf
WLM

Birim	Kısaltma	Kaç metre?	Diğer	Diğer
Parsek	PC	$3.1 \cdot 10^{16}$ m	~3.26 ıy	206265 AB
Işık yılı	ıy	$9.5 \cdot 10^{15}$ m	~10 trilyon km	
Astronomi Birimi	AB	149 597 870 700 m	~150 milyon km	
Kilometre	km	10^{3} m		
Hektometre	hm	10^{2} m		
Dekametre	dam	10^{1} m		
Metre	m	1 m		
Desimetre	dm	10^{-1} m		
Santimetre	cm	10^{-2} m		
Milimetre	mm	10^{-3} m		
Mikrometre	µm	10^{-6} m		
Nanometre	nm	10^{-9} m		
Angström	Å	10^{-10} m		
Pikometre	pm	10^{-12} m		
Femtometre	fm	10^{-15} m		
Attometre	am	10^{-18} m		


10^0
10^2
10^4
10^6
10^8
10^{10}
10^{12}
10^{14}
10^{16}
10^{18}
10^{20}
10^{22}
10^{24}
10^{26}
metre
İnsanın boyu (~2 m)
1 Kilometre (km)
Yıldız kütleli karadeliğin olay ufku (~4 km)
Nötron yıldızının boyutu (~14 km)
Türkiye'nin Genişliği (1650 km)
Yer'in yarıçapı (6371 km)
Jüpiter'in yarıçapı (69911 km)
Yer-Ay uzaklığı (384400 km)
Güneş'in Çapı (~1400000 km)
1 Astronomi Birimi (AB)
Yer'in Güneş'e uzaklığı (~150 milyon km)
Neptün'ün Güneş'e uzaklığı
(~4.5·10⁹ km veya 30.1 AU)
1 Işık Yılı (ıy)
1 Parsek (pc)
Güneş Sistemi'nin Sınırı (~100 000 AB)
En yakın yıldızın uzaklığı (4.2 ıy)
Güneş'in Galaksi merkezinden uzaklığı
(24000 ıy)
Samanyolu Galaksisinin genişliği (180000 ıy)
Andromeda Galaksisi'nin uzaklığı
(2.5 milyon ıy)
1 Megaparsek (Mpc)
Yerel Grup'un genişliği (10 milyon ıy)
Süperkümelerin genişliği
Gözlenebilir evrenin genişliği
(93 milyar ıy veya 28500 Mpc)
Astronomi
Kozmoloji

Kaynaklar:

- https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/107764/mod_resource/content/0/Astronomi_II_Konu_02_Astronomide_Birimler_ve_Uzakliklar_Sunum.pdf
- https://myweb.sabanciuniv.edu/ekalemci/files/2021/07/SUliseyaz6_2021.pdf
- https://science.nasa.gov/mission/hubble/science/science-behind-the-discoveries/hubble-cosmological-redshift/
- https://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/doppler.htm
- https://www.youtube.com/watch?v=LqBcl1RKexI
- https://www.fencebilim.com/fizik/konular/doppler_etkisi.pdf (resim alındı)
- https://science.nasa.gov/asset/webb/doppler-shift-of-a-stars-spectrum/